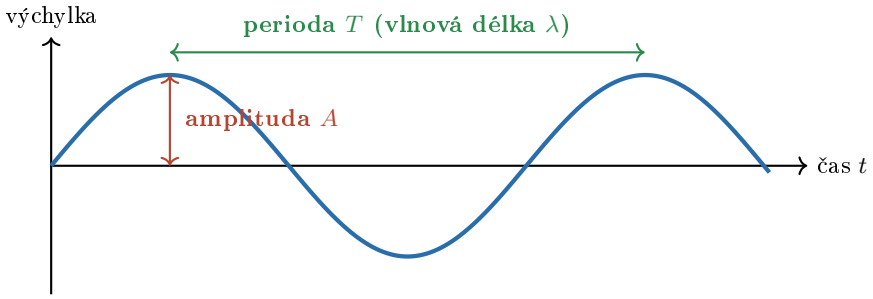
Zvukové vlnění

- Zvuk je **mechanické vlnění** – střídání zhuštění a zředění částic vzduchu.
- Vlnění popisujeme **vlnovou délkou** a **frekvencí**.

Sinusovka – záznam zvuku



Důležité veličiny

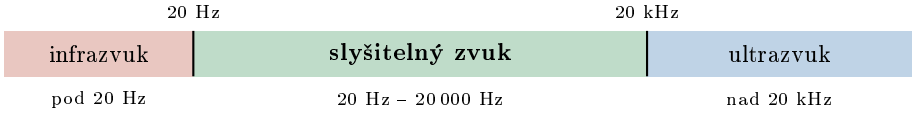
Veličina	Značka, jednotka	Co popisuje
frekvence (kmitočet)	f, Hz (hertz)	počet kmitů za sekundu
perioda	T, s	doba jednoho kmitu
vlnová délka	λ, m	vzdálenost mezi dvěma vrcholy
amplituda	A	největší výchylka
rychlost vlnění	c, m/s	rychlost šíření

$$c = \lambda \cdot f \qquad T = \frac{1}{f}$$

Výška a hlasitost zvuku

- **Výška tónu** = závisí na **frekvenci**.
  - Vysoká frekvence (mnoho kmitů) → vysoký tón (zvuk pikolky, písknutí).
  - Nízká frekvence → hluboký tón (basa, hrom).
- **Hlasitost** = závisí na **amplitudě**.
  - Velká amplituda → hlasitý zvuk.
  - Malá amplituda → tichý zvuk.

Slyšitelný rozsah



- **Lidé slyší** cca 20 Hz až 20 000 Hz (mladí lidé, s věkem horní hranice klesá).
- **Pod 20 Hz** = *infrazvuk* (slon, velryba, sopky, zemětřesení).
- **Nad 20 kHz** = *ultrazvuk* (netopýr, delfín, sonografie, mytí součástek).

Hlasitost v decibelech

dB	Příklad
0	práh slyšení
30	šepot, klidná knihovna
60	běžný hovor
80	rušná ulice, vysavač
100	dělová střela, koncert
120	odlétající letadlo (**práh bolesti**)
140	start rakety – nebezpečí poškození sluchu

- Dlouhodobý hluk **nad 85 dB** poškozuje sluch.
- Měříme **hladinu zvuku** v decibelech (dB) – hlukoměrem.